

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 자체처분용역의 비관리구역의 인건비 산정 기준 마련 필요

관 련 부 서 ♡본부 제○발전소 ㉠부

●처 ●부

조 치 부 서 ♡본부 제○발전소 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

●처 ●부는 방사성폐기물 자체처분 총괄 업무 등을 담당하고, ♡본부 제○발전소 ㉠부는 금속방사성폐기물 자체처분 용역의 관리감독 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

[금속폐기물 자체처분 표준품셈 개발 경위]

20◁○년 4월경 5개 원자력본부는 금속폐기물 자체처분 용역사업의 참여율이 저조하여 미처리 폐기물이 발전소 내 장기 보관 중이었고, 이에 대한 문제 해결을 위해 합리적인 대가 지급 등 용역사업의 활성화 방안을 모색하기 위해 방사선 안전실 ●부(現 ●처 ●부)는 20◁○. 4. ‘금속폐기물 자체처분 표준품셈 개발용역’

추진 계획을 수립하였다.

그 결과, 기존 ‘금속폐기물 자체처분 용역’ 대비 인건비가 약 35% 증가된 엔지니어링 표준품셈을 개발하였고, 이를 근거로 전체 원자력본부에서는 금속방사성폐기물 자체처분 용역 설계에 활용하고 있다.

[♣본부 제○발전소 자체처분 용역 현황]

♣본부 제○발전소 ①부는 20□◁. 8. 금속방사성폐기물 자체처분 용역 시행 계획을 수립하였고, 20□□. 2.부터 현재까지 제○발전소 계획예방정비 및 노후설비 개선 등으로 발생된 장기 보관중인 금속방사성폐기물 약 *톤을 자체처분 업무를 수행하여 왔다.

3. 감사결과 확인된 문제

[자체처분 대상 방사성폐기물의 비관리구역 작업 시 대가산정 기준 마련 필요]

① 비관리구역의 원자력엔지니어링 노임단가 일괄 적용

‘♣ 제○발전소 금속방사성폐기물 자체처분 용역’의 경우, 아래 인건비 산출 과정에서 방사선 관리구역이 아닌 외부 자체처분 대기창고에 보관 중인 방사성폐기물의 노임단가를 부문별 엔지니어링 노임단가 중 단가가 가장 높은 원자력 부문 엔지니어링 노임단가로 일괄 적용하였다.

우리 회사가 개발한 ‘금속방사성폐기물 자체처분 표준품셈’에는 금속방사성폐기물별로 세부적인 단위업무에 따라 투입 인원수 산정기준을 제시하거나 기술등급별 노임단가를 곱하여 계산하는 등 엔지니어링사업 대가의 산정기준만 제시할 뿐 원자력부문 노임단가를 적용하도록 기술되어 있지는 않다.

또한, 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 [별표 1] 엔지니어링 기술(제3조 관련)에

따르면, “원자력부문은 ‘1) 원자력·방사선 관리’와 ‘2) 비파괴검사’ 분야”로 명기되어 있어서 원자력부문 단가 적용을 제한적으로 적용하고 있다.

그리고, 사업소 종합감사에서도 공사계약의 시중노임단가 적용 시 발전소 방사선 관리구역의 수행 업무에만 원자력단가(그 외는 플랜트단가 적용)를 적용하도록 요구하고 있다.

그러므로, 비관리구역에서 수행되는 용역에 대해 공정별 업무 특성을 고려하지 않고 원자력부문 엔지니어링 노임단가로 일괄 적용하는 것은 타당하지 않다.

따라서, 비관리구역에서 수행되는 방사성폐기물 자체처분 업무의 노임단가는 업무 특성을 고려하여 적절한 엔지니어링 노임단가를 적용할 수 있도록 방안을 마련할 필요가 있다.

② 비관리구역 작업 시 표준품셈 투입공수(M/D) 그대로 적용

금속방사성폐기물 자체처분 표준품셈에는 자체처분에 관한 기본 업무와 업무별 투입공수(M/D), 업무 정의 등이 기술되어 있다.

△본부 제○발전소 ㉠부는 해당 용역의 기성 지급 과정에서 외부 자체처분 대기창고에서 실제 작업을 수행하지 않았던 ⑤ 제염처리(수제염)와 ‘⑨ 제염 후 허용기준치 초과 방사성폐기물’ 업무의 대가는 정산하지 않았으나 ‘④ 방사성폐기물 분류 및 운반’과 ‘⑩ 운반 및 적재’ 업무는 그대로 기성지급하였다.

‘금속방사성폐기물 자체처분 표준품셈’의 절차에 따르면, 방사선 관리구역 내 방사성폐기물의 자체처분을 위한 계획 수립부터 오염도 측정, 제염처리, 시료 채취를 거쳐 마지막 단계인 자체처분 대상 폐기물을 방사선 관리구역 내에서 외부 자체처분 대기창고로 운반하는 일련의 작업에 대한 업무 정의와 투입 인원수를

산정하고 있다.

따라서, 표준품셈에 명시된 기본 업무는 방사선 관리구역내에서 수행되는 업무이다.

하지만, ‘㉠ 제○발전소 금속방사성폐기물 자체처분 용역’의 대상인 방사성 폐기물은 방사선 관리구역에서 외부 자체처분 대기창고로 이미 운반되어 보관중인 폐기물이기 때문에 표준품셈 ‘④ 방사성폐기물 분류 및 운반’ 기본업무 중 ‘방사성 폐기물 여부 검토 및 분류’와 ‘작업장 운반·저장’ 작업에 대해 ‘금속방사성폐기물 자체처분 표준품셈’의 산정된 투입공수(M/D)를 조정없이 그대로 지급하는 것은 타당하지 않다.

또한, 규제기관이 자체처분 계획서를 승인할 때까지 방사성폐기물은 자체처분 대기장소(최초 대기장소)에서 계속 보관되거나 다른 대기 창고로 이동되고 있으므로 ‘⑩ 운반 및 적재’ 업무에 대해서도 투입공수 조정이 필요하다.

따라서, 향후 위와 같이 방사선 관리구역의 업무와 동일하게 비관리구역 내에서 수행되는 업무(④ 방사성폐기물 분류 및 운반, ⑤ 제염처리(수제염), ⑨ 제염 후 허용기준치 초과 방사성폐기물, ⑩ 운반 및 적재 등이 해당됨)에 대해서는 실제 수행 여부 및 동일 장소 수행 등 작업 환경을 고려하여 대가 미지급 또는 할인율을 검토하고, 용역 계획 수립 단계에서 설계 및 시방서에 반영하거나 진행 중인 용역은 기성대가 지급 시 할인율 등을 반영하여 대가가 지급될 수 있도록 방안 마련이 필요하다.

관련부서 의견 제○발전소 ㉠부는 표준품셈 개발용역 준공 보고서에서 “금속 폐기물 자체처분 용역 산출비용에 원자력기술자 단가를 예시로 산정”하고 있고, 「

방폐물 분류 및 자체처분 규정」(♣ 2023-7) 제9조 제3항에도 “자체처분 대상 폐기물은 취급저장 또는 운반 과정에서 방사성물질 등이 주변으로 전이되거나 확산되지 않도록 관리하여야 한다”라고 규정하고 있어 방사성폐기물과 일반 폐기물 간의 보관과 운반과도 성격이 다르다고 사료되며, 사업소 일상감사 과정에서도 비관리 구역 작업 대가지급에 대해 특별한 감사의견이 없었던 점 등을 고려하여 향후 재발방지를 위해 본사 방폐물관리 주관부서에서 사례전파 등을 통해 사업소 공지 등 조치가 필요하다는 의견을 제시하였다.

감사 의견 자체처분 작업은 통상적으로 방사선 관리구역에서 수행되지만 본건과 같이 발전소 여건에 따라 비관리구역에서 수행될 수 있는 점, 해당 표준품셈 개발과정에서 비관리구역 작업 시 원자력부문 노임단가 제외 작업 구분 및 할인율 적용 등 기준이 반영되지 않은 점, 해당 표준품셈 개발 및 현장 적용 시기가 짧아 이에 대한 충분한 검토가 진행되기 어려웠던 점 등을 고려하여 재발방지를 위해 제도 개선에 중점을 두었다.

조치할 사항 ♣본부장은

‘♣ 제○발전소 금속방사성폐기물 자체처분 용역’에서 ❶ 방사선 비관리구역에 보관 중인 방사성폐기물의 처리 역무 노임단가는 역무 특성을 고려하여 적절한 엔지니어링부문(원자력이 아닌 기계/설비, 환경 등)의 노임단가를 적용하는 방안과 ❷ 방사선 비관리구역 내 역무의 인건비 산출 및 기성지급의 경우 비관리구역 내에서의 실제 역무 수행 여부 및 동일 장소 수행 등 비관리구역 작업 여건을 고려하여

대가를 지급하지 않거나 할인율을 적용하는 등 적용 방안에 대해 본사 주관부서 (●처 ●부)에게 검토 의뢰하여 그 결과에 따라 향후 용역 계획 수립 단계에서 설계 및 시방서에 반영하시고, 현재 진행 중인 용역은 향후 진행되는 작업분에 대해서 개정된 방안대로 기성대가를 지급하시기 바랍니다.(통보 1)